

Guide d'administration

Protocole *Pembrolizumab-Pemetrexed-Carboplatine*

Rédaction : mars 2021

Révision :

1. [Application thérapeutique](#)
2. [Guide d'administration](#)
3. [Guide d'ajustement posologique](#)
4. [Monitoring](#)
5. [Références](#)
6. [Annexes](#) : Exemples de traitement des troubles thyroïdiens

1. Application thérapeutique

Traitement de première intention du cancer du poumon non à petites cellules, non-épidermoïde, métastatique dont le statut EGFR et ALK est négatif^{1,2}.

Traitement à visée palliative.

ECOG 0 à 1¹.

- › Évaluation de l'INESSS (avril 2019) :
https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Inscription_medicaments/Avis_au_ministre/Mai_2019/Keytruda_2019_04.pdf
- › Liste Régie de l'assurance maladie du Québec (février 2021) :
<https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/a-propos/liste-medicaments-fournis-etablissement>

2. Guide d'administration

2.1. Description du protocole

Le pembrolizumab, le pemetrexed et le carboplatine sont administrés aux 3 semaines pour 4 cycles.

Le pembrolizumab et le pemetrexed sont ensuite poursuivis aux 3 semaines jusqu'à progression de la maladie, toxicités inacceptables ou pour une [durée maximale](#) de 24 mois de traitement au total¹⁻³.

En clinique externe.

2.2. Schéma d'administration¹⁻⁵

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Pembrolizumab	200 mg** dose fixe	› IV soluté; dans 50 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes (concentration finale visée : entre 1 – 10 mg/ml). › Utiliser une tubulure avec filtre de 0,2 à 5 microns².
2	Pemetrexed	500 mg/m ²	› IV soluté; qs ad 100 ml de NaCl 0,9 % à administrer en 10 minutes
3	Carboplatine***	AUC 5	› IV soluté, dans dextrose 5 % ou NaCl 0,9 % ^{6,7} (concentration finale entre 0,5 et 2 mg/ml) en 30 minutes (60 minutes si doses > 500 mg)

› Répéter aux 21 jours pour 4 cycles.

Ordre*	Médicament	Dose	Description
1	Pembrolizumab	200 mg** dose fixe	› IV soluté; dans 50 ml de dextrose 5% ou de NaCl 0,9% à administrer en 30 minutes (concentration finale visée : entre 1 – 10 mg/ml). › Utiliser une tubulure avec filtre de 0,2 à 5 microns².
2	Pemetrexed	500 mg/m ²	› IV soluté; qs ad 100 ml de NaCl 0,9 % à administrer en 10 minutes

- › Répéter aux 21 jours jusqu'à progression de la maladie, toxicités inacceptables ou pour une durée maximale de 24 mois de traitement avec pembrolizumab^{1,3}.
- › Dans l'étude pivot, le pembrolizumab pouvait être suspendu temporairement pour un maximum de 12 semaines si toxicité puis pouvait être repris par la suite pour un maximum de 35 traitements avec pembrolizumab³.

Prémédication obligatoire^{1,3,4} :

- › Vitamine B12 1000 mcg IM à toutes les 9 semaines à débuter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed; à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed⁴. En cas d'impossibilité d'administrer la formulation injectable (p. ex. rupture de marchandise), une forme per os en remplacement pourrait être envisagée, bien qu'aucune évidence d'efficacité équivalente ne soit disponible.
- › Acide folique 0,4-1 mg une fois par jour à débuter environ une semaine (au moins 5 jours) avant la première dose de pemetrexed à continuer pendant tout le traitement et à cesser 3 semaines après la dernière dose de pemetrexed⁴.
- › Dexaméthasone 4 mg PO BID (déjeuner et souper) pour 2 doses la veille du traitement, puis poursuivre avec la dexaméthasone en prévention des nausées et vomissements– voir [section 2.3 – Thérapie de support](#).^{3,4}. Ne pas retarder le traitement si doses de dexaméthasone non prises mais aviser le patient de commencer immédiatement (consensus d'expert en l'absence de données publiées).

Considérations spéciales :

› **Le Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR) et le PGTM recommandent une dose de 2 mg/kg jusqu'à un maximum de 200 mg^{8,9}.

Extrait du PGTM : *À la lumière des preuves issues principalement des études pharmacocinétiques actuellement publiées et des propriétés pharmacologiques, le PGTM est d'avis que le dosage du pembrolizumab en fonction du poids (dose de 2 mg/kg administrée aux trois semaines) serait comparable à la dose fixe de 200 mg aux 3 semaines. Par conséquent, le PGTM considère qu'il serait acceptable de donner 2 mg/kg jusqu'à un maximum de 200 mg aux 3 semaines*⁹.

› Un traitement d'immunothérapie, si administré à des patients avec maladie auto-immune ou prenant des immunosuppresseurs, doit faire l'objet d'un monitoring étroit car des séries de cas rapportent des exacerbations de ces maladies malgré des taux de réponse¹⁰⁻¹². De plus, une revue systématique a démontré que l'administration d'immunothérapie chez ces patients entraîne des réactions indésirables à médiation immunitaire (RIMI) dans 75% des cas. Cependant, la majorité de ces RIMI ont pu être pris en charge avec des corticostéroïdes sans nécessiter l'arrêt du traitement d'immunothérapie. La sévérité des RIMI pourrait toutefois être plus importante chez les patients avec maladie auto-immune sous-jacente¹³.

***Dose de carboplatine :

1. Utiliser la formule de Calvert :

› Dose de carboplatine (mg) = AUC cible X (Cl créatinine (ml/min) + 25)

2. Clairance de la créatinine (ml/min) (Cockcroft & Gault modifiée) :

› homme : $60 \times (140 - \text{âge}) \times \text{poids réel (kg****)} / (\text{créatinine sérique en } \mu\text{mol/L} \times 49)$

› femme : $0,85 \times \text{Cl créatinine homme}$

****Le poids utilisé est le poids réel. Pour un IMC de 30 ou plus, le poids idéal ajusté à 40 % doit être utilisé¹⁴⁻¹⁸. Pour un IMC entre 27 et 30, il existe des données limitées pour utiliser le poids idéal ajusté à 40 %¹⁰. Plusieurs centres québécois retiennent cet ajustement. Le poids réel pourrait également être utilisé¹⁸. Le jugement clinique est essentiel dans cette situation. Voir le mémo [« Calcul de la dose de carboplatine chez les patients obèses »](#).

› Poids ajusté = poids idéal + 0,4 (poids réel - poids idéal)

Il est recommandé d'utiliser une clairance de la créatinine maximale de 125 ml/min pour le calcul de la dose de carboplatine soit une dose maximale de 750 mg pour une AUC de 5^{19,20}.

2.3. Thérapie de support

› **Hydratation** : Aucune au préalable.

› **Antémétiques**^{25,26} **pour régime pembrolizumab – pemetrexed – carboplatine (cycles 1 à 4)** potentiel émétique modéré (30-90%) :

Antiémétiques

	Veille du traitement	J1	J2	J3
Dexaméthasone* <u>Option 1</u>	4 mg PO BID	8-10 mg PO ou IV pré-chimio	4 mg PO BID ou 8 mg PO DIE	4 mg PO BID ou 8 mg PO DIE
Dexaméthasone* <u>Option 2</u>		4 mg PO ou IV pré-chimio 4 mg PO au souper		
Sétron	----	PO ou IV pré-chimio	----	----
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements				

* Inclut les doses de dexaméthasone utilisées en prévention du rash- voir [section 2.2-Schéma d'administration](#)

- L'aprépitant pourrait être ajouté si patient avec facteurs de risque de nausées et vomissements importants (s'assurer que la dose minimale de dexaméthasone en prévention du rash est conservée si la dose de dexaméthasone est ajustée).
 - Pour diminuer le risque d'interaction entre la dexaméthasone comme antiémétique et le pembrolizumab, d'autres antinauséeux pourraient être considéré en post-chimio (ex olanzapine).
- › **Antiémétiques^{25,26} pour régime pembrolizumab – pemetrexed (cycles 5 et plus)** potentiel émétique faible (10-30 %) :

Antiémétiques

	Veille du traitement	J1	J2
Dexaméthasone*	4 mg PO BID	4 mg PO BID	4 mg PO BID
Au besoin : prochlorpérazine ou métoclopramide si nausées ou vomissements			

* La dexaméthasone déjà administrée en prévention des éruptions cutanées contribue à la prévention des nausées et vomissements - voir [section 2.2-Schéma d'administration](#)

- › **Réactions reliées à la perfusion du pembrolizumab^{2,3} :**
- De rares cas de réactions liées à la perfusion ont été rapportés. Aucune prémédication n'est requise d'emblée. Les patients présentant une réaction légère à modérée pourraient recevoir le pembrolizumab avec une prémédication (anti-H1 et acétaminophène), sous surveillance étroite.

Sévérité	Symptômes	Conduite pour le pembrolizumab*
Symptômes légers	Réaction cutanée localisée, prurit, flushing	La vitesse de perfusion peut être réduite. La diphenhydramine peut être administrée. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée
Symptômes modérés	Symptôme qui ne correspond pas à un symptôme léger ni sévère	Interrompre la perfusion et administrer un traitement symptomatique (p. ex. : diphenhydramine, acétaminophène, corticostéroïdes, bronchodilatateurs, etc.). Reprendre la perfusion à un débit plus faible (p. ex. : 50% du débit initial) si nécessaire. Pour les doses subséquentes, une prémédication peut être administrée (diphenhydramine et acétaminophène).
Symptômes	Bronchospasme,	Cesser immédiatement la perfusion. Administrer des

sévères	urticaire généralisé, TA < 80, angioœdème	traitements de support (brochodilatateur, épinéphrine, diphénhydramine, méthylprednisolone, etc.). Cesser définitivement le pembrolizumab.
---------	---	--

*Adapté des protocoles Keynote024³¹, 010³² et 189³

› **Surveillance des symptômes reliés à la perfusion de carboplatine²⁸ :**

Des réactions d'hypersensibilité au carboplatine ont été rapportées dans les minutes ou les jours suivant la perfusion, généralement après le 7^{ème} cycle (donc moins susceptible de survenir étant donné que seulement 4 cycles de carboplatine sont administrés dans ce protocole). Les réactions d'hypersensibilité sont entre 60 % et 70 % de grade 1 ou 2 et peuvent apparaître jusqu'à trois jours après la fin du traitement. Les réactions de grade 3 ou 4 sont moins fréquentes (entre 30 % et 40 %) et elles se développent environ 30 minutes après le début du traitement ([voir section 4.1. - Effets indésirables](#)).

› **Prévention des réactions cutanées au pemetrexed :**

- La dexaméthasone est administrée afin de réduire l'incidence et la sévérité des réactions cutanées^{3,4}.

› **Prévention de la toxicité hématologique et non hématologique reliée au pemetrexed :**

- L'administration prophylactique de vitamines est requise pour diminuer la toxicité hématologique et non hématologique du pemetrexed. Il faut indiquer aux patients de commencer à prendre de l'acide folique et de la vitamine B₁₂ environ une semaine avant le début du traitement, pendant toute la durée du traitement et jusqu'à 3 semaines après la fin du traitement³. L'efficacité du traitement ne serait pas diminuée par ces suppléments vitaminiques⁴.

› **Surveillance des mucosites :**

- Bonne hygiène buccale (prioritaire).
- Utilisation des gargarismes au besoin.
- Voir le guide: Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées: <https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>

› **Surveillance du magnésium⁵⁹:**

- La diminution des niveaux sériques de magnésium semble être l'un des premiers signes de néphrotoxicité aux platines. Pour restaurer une hypomagnésémie non symptomatique, une dose 3-4 g de sulfate de magnésium peut être ajoutée dans 250 ou 500 ml de NaCl 0,9 % ou D5 % et administrée en 4 heures. Dans le cas d'hypomagnésémie sévère symptomatique, on peut se référer à la documentation scientifique pour un traitement plus agressif.

3. Guide d'ajustement posologique

3.1. Ajustement de la dose de pembrolizumab selon la fonction rénale AVANT DE DÉBUTER LE TRAITEMENT^{2,5}

*Pour les ajustements en cours de traitement, voir [section 3.9 – Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite](#).

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pembrolizumab	DFGe ≥ 15 ml/min/1,73m ² : aucun ajustement requis DFGe < 15 ml/min/1,73m ² : Non étudié*

DFGe = débit de filtration glomérulaire estimé

*Aucune modification importante dans la clairance du pembrolizumab n'aurait été observée jusqu'à un DFG ≥ 15 ml/min/1,73m² dans une étude de pharmacocinétique⁵.

3.2. Ajustement des doses de pemetrexed et de carboplatine selon la fonction rénale^{5,19}

Médicament	Ajustement posologique recommandé
Pemetrexed	Clcr ≥ 45 ml/min : 100% de la dose Clcr < 45 ml/min : ne pas administrer*
Carboplatine	Selon la clairance de la créatinine

* Une seule étude, de phase I, a conclu que le pemetrexed était bien toléré chez des patients ayant des Clcr ≥ 40 ml/min³⁴.

3.3. Ajustement de la dose de pembrolizumab selon la fonction hépatique AVANT de débiter le traitement^{5,19}

*Pour les ajustements en cours de traitement, voir [section 3.12 – Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite](#).

Médicament	Bilirubine		AST	Ajustement posologique recommandé
Pembrolizumab	≤ 1,5 x LSN	ET	Peu importe	Aucun ajustement requis
	> 1,5 x LSN	ET	Peu importe	Aucune donnée disponible

LSN : limite supérieure de la normale

3.4. Ajustement des doses de pemetrexed et de carboplatine selon la fonction hépatique⁵

Médicament	Ajustement posologique recommandé***
	Avant de débiter le traitement : aucun ajustement requis*
Pemetrexed	En cours de traitement, si AST/ALT grade ≥ 3 ($> 5 \times \text{LSN}$) : administrer 75% de la dose
Carboplatine	Aucun ajustement requis**

*Le pemetrexed subit un métabolisme hépatique négligeable. Toutefois, les patients atteints d'insuffisance hépatique, par exemple ceux dont la bilirubinémie dépassait 1,5 fois la LSN ou dont le taux d'aminotransférases était > 3 fois la LSN (sans métastases hépatiques) ou > 5 fois la LSN (avec métastases hépatiques), n'ont pas été étudiés⁴.

**Dans l'étude pivot, en cours de traitement, la dose de carboplatine était diminuée d'un niveau si élévation AST/ALT grade 3 (5 - 20 x LSN)³.

***Dans l'étude pivot, le pemetrexed et le carboplatine étaient cessés définitivement si élévation AST/ALT grade 4 (> 20 x LSN) (CTCAE v4.0)³.

3.5. Niveaux de doses³

Médicament	Dose de départ	Niveau -1	Niveau -2
Pembrolizumab	200 mg dose fixe	Pas d'ajustement de dose	
Pemetrexed	500 mg/m ²	375 mg/m ²	250 mg/m ²
Carboplatine	AUC 5	AUC 3,75	AUC 2,5

3.6. Ajustement des doses de chimiothérapie selon la toxicité hématologique³

3.6.1 Critères requis pour amorcer le traitement (cycle 1)

Neutrophiles (x 10 ⁹ /L)		Plaquettes (x 10 ⁹ /L)	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,5	ET	≥ 100	Débuter le traitement
< 1,5	ET/OU	< 100	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 100 x 10 ⁹ /L

3.6.2 Critères pour cycles subséquents (cycle 2 et plus)

Pembrolizumab : aucun ajustement recommandé en fonction de la toxicité hématologique².

Ces ajustements s'appliquent aux cycles avec et sans carboplatine³ :

Neutrophiles X 10 ⁹ /L		Plaquettes X 10 ⁹ /L	Ajustement posologique recommandé
≥ 1,5	ET	≥ 75	100% de la dose
≥ 0,5 - < 1,5	ET/OU	≥ 50 - < 75	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L. Conserver les mêmes doses que le cycle précédent.
< 0,5 ou neutropénie fébrile	ET/OU	≥ 50 - < 75	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L. Réduire les doses de pemetrexed et de carboplatine (s'il y a lieu) d'un niveau. Ne pas réaugmenter les doses.
Peu importe		< 50 sans saignement	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L. Réduire les doses de pemetrexed et de carboplatine (s'il y a lieu) d'un niveau. Ne pas réaugmenter les doses.
Peu importe		< 50 avec saignements	Retarder le traitement ad neutrophiles ≥ 1,5 x 10 ⁹ /L et plaquettes ≥ 75 x 10 ⁹ /L.

modérés à sévères	Réduire les doses de pemetrexed et de carboplatine (s'il y a lieu) de 2 niveaux. Ne pas réaugmenter les doses.
-------------------	--

3.7. Ajustement des doses de pemetrexed et de carboplatine selon la sévérité de la diarrhée³

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé**
1	Augmentation de moins de 4 selles par jour par rapport à l'état initial ou légère augmentation du volume de la stomie.	Aucun
2	Augmentation de 4 à 6 selles par jour par rapport à l'état initial ou augmentation modérée du volume de la stomie, n'interférant pas avec les AVQ**.	Aucun
3	Augmentation de 7 selles ou plus par jour à rapport à l'état initial, incontinence ou augmentation sévère du volume de la stomie, interférant avec les AVQ**.	Suspendre la chimiothérapie jusqu'à grade ≤ 1 . Réduire la dose de pemetrexed d'un niveau. Ne pas réaugmenter la dose. Maintenir la dose de carboplatine idem.
4	Symptômes mettant la vie du patient en danger.	Le pembrolizumab pourrait être poursuivi.

*CTCAE v4.0

AVQ= activités de la vie quotidienne

**Dans l'étude pivot, le traitement de chimiothérapie pouvait être interrompu pour une durée maximale de 6 semaines. Un maximum de deux réductions de dose pour le même agent était permis³.

3.8. Ajustement des doses de pemetrexed et de carboplatine selon la sévérité de la stomatite³

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé**
1	Érythème, absence de douleur, asymptomatique.	Aucun
2	Ulcérations ou pseudomembranes par endroit, symptômes modérés (douleur modérée), diète modifiée mais n'interfère pas avec alimentation.	Aucun
3	Ulcérations ou pseudomembranes importants, saignements suite à trauma mineur. Douleur sévère. Ne peut s'alimenter, ni s'hydrater oralement adéquatement.	Suspendre la chimiothérapie jusqu'à grade ≤ 1 . Réduire la dose de pemetrexed de 2 niveaux. Ne pas réaugmenter la dose. Maintenir la dose de carboplatine idem.
4	Nécrose, saignements significatifs spontanés, symptômes mettant la vie du patient en danger.	Le pembrolizumab pourrait être poursuivi.

*CTCAE v4.0

**Dans l'étude pivot, le traitement de chimiothérapie pouvait être interrompu pour une durée maximale de 6 semaines³. Un maximum de deux réductions de dose pour le même agent était permis³.

3.9. Ajustement des doses de pemetrexed et de carboplatine selon la sévérité de la neuropathie³

Grade*	Description	Ajustement posologique recommandé**
1	Asymptomatique ; diagnostic à l'examen clinique uniquement ; ne nécessitant aucun traitement.	Aucun
2	Symptômes modérés ; interférant avec les activités instrumentales de la vie quotidienne (n'interférant pas avec les AVQ).	Aucun
3	Symptômes sévères ; interférant avec les activités élémentaires de la vie quotidienne ; dispositif d'aide requis.	Suspendre la chimiothérapie jusqu'à grade ≤ 1. Réduire la dose de pemetrexed et de carboplatine d'un niveau. Ne pas réaugmenter la dose.
4	Neuropathie débilante Mise en jeu du pronostic vital ; nécessitant une prise en charge en urgence.	Le pembrolizumab pourrait être poursuivi.

* CTCAE v4.0

**Dans l'étude pivot, le traitement de chimiothérapie pouvait être interrompu pour une durée maximale de 6 semaines³. Un maximum de deux réductions de dose pour le même agent était permis³.

3.10. Ajustement des doses de pemetrexed et de carboplatine selon la sévérité des autres toxicités non-hématologiques³

Grade*	Ajustement posologique recommandé**
1	Aucun
2	Aucun
3	Suspendre la chimiothérapie jusqu'à grade ≤ 1. Réduire la dose de pemetrexed et/ou de carboplatine d'un niveau. Ne pas réaugmenter la dose. Le pembrolizumab pourrait être poursuivi.
4	

* CTCAE v4.0

**Dans l'étude pivot, le traitement de chimiothérapie pouvait être interrompu pour une durée maximale de 6 semaines. Un maximum de deux réductions de dose pour le même agent était permis³.

3.11. Principes de base pour le traitement des réactions à médiation immunitaire^{2,3,35-43}

- › En présence de réaction à médiation immunitaire :
 - Selon la sévérité de l'effet indésirable, on devra interrompre le traitement au pembrolizumab et introduire une thérapie à base de corticostéroïdes.
 - On suggère habituellement une dose initiale de 0,5 à 2 mg/kg par jour de prednisone ou équivalent, IV ou PO.
 - Les effets indésirables de grade 3 ou 4 requièrent habituellement une hospitalisation.
 - Une fois l'effet traité (grade 1 ou moins), la diminution de corticostéroïdes doit se faire sur au moins un mois.
 - Considérer une prophylaxie antibiotique (prophylaxie pour pneumonie à *Pneumocystis Jiroveci*) ainsi qu'un supplément de calcium et vitamine D pour les patients recevant des corticostéroïdes à long terme (≥ 12 semaines)^{35,41,43,44}.
- › Si la réaction à médiation immunitaire se résout (grade 0 ou 1), et que le patient reçoit une dose quotidienne inférieure ou égale à 10 mg prednisone ou l'équivalent, on peut reprendre le traite-

ment avec le pembrolizumab. **Il n'est pas recommandé d'ajuster la dose ni l'intervalle du pembrolizumab.**

- › Suivant une toxicité de grade 3 ou 4, sevrer la prednisone sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1 .
- › Cesser définitivement le traitement si² :
 - Toxicité de grade 3 ou 4 potentiellement fatale (sauf si endocrinopathie) ou récurrence de toxicité de grade 3 ou 4.
 - Persistance de toxicité de grade 2 ou 3 qui ne s'améliore pas à un grade 0 ou 1 en 12 semaines.
 - La dose de prednisone ne peut être réduite à ≤ 10 mg par jour ou équivalent en 12 semaines.

Plusieurs articles de revue ont été répertoriés concernant la prise en charge des toxicités à médiation immunitaire. Un résumé de ceux-ci a été élaboré ci-dessous. Pour plus d'information, veuillez-vous référer aux articles en référence⁵⁴⁻⁴⁷.

3.12. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : diarrhée/colite, hépatite

Grade	Diarrhée/Colite ^{2,35,37,39,41-43,45}	Hépatite ^{2,35-37,39,43,45}
Toxicité légère (grade 1)	< 4 selles par jour de plus que d'habitude: › Le lopéramide** peut être utilisé avec hydratation adéquate et mesures non pharmacologiques › Exclure les autres causes › Si persiste plus de 5-7 jours ou s'aggrave, traiter comme un grade 2 ou 3/4	AST/ALT > 1 à 3 x LSN ET/OU Bilirubine > 1 à 1,5 x LSN › Suivre la fonction hépatique 1 à 2 fois par semaine
	Poursuite du pembrolizumab	
Toxicité modérée (grade 2)	Jusqu'à 6 selles de plus que d'habitude, mucus ou sang dans les selles et douleur abdominale	AST/ALT > 3 à ≤ 5 x LSN OU Bilirubine > 1,5 à ≤ 3 x LSN
	Arrêt temporaire du pembrolizumab	
	› Administrer un traitement anti-diarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate. › Considérer consultation en gastro-entérologie. › Si les symptômes persistent plus de 5 à 7 jours ou si les symptômes s'aggravent : débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.	› Suivre la fonction hépatique aux 2 à 3 jours. › Si persistance de symptômes ou aggravation de la situation clinique après 7-14 jours ⁴⁸ : débuter corticostéroïde à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.
	Reprendre le pembrolizumab si les symptômes, ou fonction hépatique, sont de retour à grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent	
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Plus de 7 selles que d'habitude, fièvre, iléus et/ou signes péritonéaux	Si AST/ALT > 5 x LSN OU bilirubine > 3 x LSN OU augmentation $\geq 50\%$ des AST/ALT par rapport aux valeurs de base pendant ≥ 1 semaine chez des patients avec métastase hépatique
	Cesser définitivement le pembrolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent IV). Dans certains cas, en présence	

	de toxicité hépatique rapidement résolue, ou d'une diarrhée de grade 3 dont les symptômes se sont améliorés à un grade 1 ou moins, l'immunothérapie pourrait être reprise*. Sevrer sur au moins un mois après résolution des symptômes à un grade ≤ 1.	
	› Consultation en gastro-entérologie › Hydratation IV › Si les symptômes persistent ≥ 3-5 jours, s'il y a détérioration après amélioration initiale ou en présence d'un grade 4, administrer un traitement IV : • Infliximab 5 mg/kg^{35-37,39,41,45}. La dose d'infliximab peut être répétée 2 semaines plus tard. › En présence de contre-indication ou d'échec à l'infliximab, le vedolizumab (300 mg) pourrait être considéré³⁵.	› Suivre la fonction hépatique aux 1-2 jours En présence d'un grade 4, administrer d'emblée la méthylprednisolone à 2 mg/kg/j Si pas de réponse après 3 à 5 jours : › Optimiser la dose de corticostéroïdes ad 2 mg/kg si pas déjà fait. › Considérer l'ajout de mofétilmycophénolate (500 à 1000 mg BID)^{35-37,39,43,45}. Celui-ci est généralement cessé après le sevrage de corticostéroïdes. › L'infliximab n'est probablement pas le meilleur choix de traitement à cause de son potentiel hépatotoxique^{35,36,43}, mais pourrait être considéré dans certains cas⁴⁹.

* Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

**Certains auteurs ne recommandent pas l'utilisation d'anti-diarrhéiques car pourraient masquer une toxicité de plus haut grade⁴⁵.

3.13. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : dermatite, néphrite, pneumonite

Grade	Dermatite ^{2,35,36,42,45}	Néphrite ^{2,35-37,45}	Pneumonite ^{2,35,36,39,43}
Toxicité modérée (grade 2)	› Rash, prurit localisé › 10-30% de la surface corporelle	Créatinine : › 1,5 - 3 X LSN OU › 1,5 - 3 X valeur de base OU Protéinurie : protéine 2+	› Symptomatique › Interfère avec les activités instrumentales de la vie domestique
	Arrêt temporaire du pembrolizumab. Certains proposent de poursuivre si traitement topique efficace.	Arrêt temporaire du pembrolizumab	
	› Traiter avec crème hydratante à base d'urée, corticostéroïdes topiques (puissance modérée à élevée) ± antihistaminique oral. › Si pas d'amélioration après une semaine : Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent.	› Consultation en néphrologie Débuter corticostéroïdes à 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone PO ou équivalent. › Suivre la créatinine aux 2 à 3 jours. › Si pas d'amélioration, augmenter la dose de corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/j de prednisone PO ou équivalent et considérer l'arrêt définitif du pembrolizumab*	› Investigation en pneumologie (imagerie, bronchoscopie). › Considérer traitement antibiotique empirique. Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. › Si aucune amélioration après 48-72 h, traiter comme un grade 3.
	Reprendre le pembrolizumab si les symptômes sont complètement disparus ou de grade ≤ 1		

	et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent. Le pembrolizumab peut être cessé définitivement dans certains cas de pneumonite ou de néphrite**.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	› > 30% surface corporelle atteinte. › Stevens-Johnson, nécrose, nécrolyse épidermique toxique ou rash avec ulcération.	Créatinine : › 3 x valeur de base - OU › > 3 x LSN - OU Protéines urinaires : > 3,5 g /24h	› Symptômes sévères › Interfèrent avec les activités de la vie quotidienne. › Besoin en O₂.
	Cesser définitivement le pembrolizumab et débuter un traitement à base de corticostéroïdes à haute dose (1-2 mg/kg/jour prednisone ou équivalent PO ou IV). Dans certains cas, en présence de toxicité cutanée de grade 3, l'immunothérapie pourrait être reprise*.		
	› Considérer consultation en dermatologie et biopsie cutanée. › Selon le jugement clinique, pembrolizumab pourrait être repris après résolution d'un grade 3 ou 4 à un grade ≤ 1^{35,41,42}	› Consultation en néphrologie. › Considérer biopsie rénale⁴⁵. Si pas de réponse après ≥ 3 à 5 jours : considérer immunosuppression additionnelle (ex : mofétilmycophénolate).	› Consultation en pneumologie +/- infectiologie. › Débuter traitement antibiotique empirique. On peut donner jusqu'à 2-4 mg/kg prednisone ou équivalent ^{43,45} . Diminuer les doses de corticostéroïdes progressivement sur au moins <u>6 semaines</u> . Si aucune amélioration après 48 h, considérer immunosuppression additionnelle (p. ex. : infliximab (5 mg/kg), mofétilmycophénolate (1g IV BID), IGIV ou cyclophosphamide) ^{35,36,39,43}

IGIV : immunoglobulines intraveineuses

*Dans une série de cas de 13 patients ayant eu une toxicité rénale (grade non rapporté) secondaire à l'immunothérapie, 4 patients ont dû avoir recours à de l'hémodialyse⁴⁶.

** Ces recommandations sont basées sur un consensus d'expert.

3.14. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : endocrinopathies

Grade	Hypothyroïdie ^{35,36,38,45,47} (voir annexes)	Hyperthyroïdie ^{2,35,36,43,47} (voir annexes)	Hypophysite, insuffisance surrénalienne ^{2,35,36,41-43,47}
Toxicité modérée (grade 2)	Poursuivre le pembrolizumab		Considérer interrompre le pembrolizumab
	› Débuter un traitement de lévothyroxine (voir annexes). Ne pas débuter de corticostéroïdes.	› Consultation en endocrinologie. › Débuter bêta-bloqueur (propanolol, atenolol) et/ou méthimazole selon condition clinique (voir annexes). Considérer corticostéroïde si très symptomatique.	› Consultation en endocrinologie, imageries. › Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu (NB. Débuter la cortisone avant la lévothyroxine). Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.
			Reprendre le pembrolizumab si les symptômes sont complètement

			disparus ou de grade ≤ 1 et si la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Considérer interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Considérer débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.	Interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent.	Interrompre ou cesser définitivement le pembrolizumab. Consultation en endocrinologie Débuter un traitement à base de corticostéroïdes haute dose (1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent). Instaurer une hormonothérapie substitutive s'il y a lieu.

3.15. Prise en charge de la toxicité à médiation immunitaire : toxicités musculo-squelettiques^{35,37,39,48,50}

Grade	Arthrite inflammatoire	Arthralgie/Myalgie	Myosite
Toxicité légère (grade 1)	Douleur légère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire.	Douleur et raideur légères.	Faiblesse légère avec ou sans douleur.
	Poursuivre le pembrolizumab		
	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène et/ou AINS).	› Analgésie (acétaminophène ou AINS). Si CK > LSN considérer corticostéroïdes et traiter comme un grade 2.
Toxicité modérée (grade 2)	Douleur modérée avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire, limitant les activités de la vie domestique.	Douleur et raideur modérées interférant avec les activités de la vie domestique.	Faiblesse modérée avec ou sans douleur interférant avec les activités de la vie domestique.
	Arrêt temporaire du pembrolizumab		
	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20mg/jour ou équivalent pour 4-6 semaines. Si pas d'amélioration après 4-6 semaines traiter comme un grade 3-4. › Considérer injection intra-articulaire de corticostéroïdes pour grosses articulations. › Consultation en rhumatologie.	› Titrer analgésie (considérer AINS si pas déjà débuté). › Si contrôle inadéquat : Débuter prednisone 10 à 20 mg/jour ou équivalent pour 3-4 semaines. Si aucune amélioration après 4 semaines traiter comme un grade 3-4. Considérer consultation en rhumatologie.	› Débuter un AINS. › Si CK > 3 x LSN : Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Consultation en rhumatologie ou neurologie.
	Reprendre* le pembrolizumab après contrôle des symptômes (et si CK normales en cas de		

	myosite) et lorsque la dose de prednisone est inférieure ou égale à 10 mg par jour ou équivalent.		
Toxicité grave (grade 3 ou grade 4)	Douleur sévère avec signes d'inflammation, érythème ou enflure articulaire interférant avec les activités de la vie quotidienne. Dommages articulaires irréversibles.	Raideur et douleur sévères interférant avec les activités de la vie quotidienne.	Faiblesse sévère avec ou sans douleur limitant les activités de la vie quotidienne.
	Interrompre temporairement le pembrolizumab. Cesser définitivement en cas de myosite avec atteinte cardiaque		
	Consultation en rhumatologie. › Débuter corticostéroïdes 0,5-1 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent pour 4 semaines ou ad retour grade 1. Si pas d'amélioration après 4 semaines : Considérer ARMM.	Consultation en rhumatologie. › Débuter prednisone à 20 mg/j ou équivalent. Si aucune amélioration considérer ajout de méthotrexate.	Consultation en rhumatologie ou neurologie. › Débuter corticostéroïdes à 1-2 mg/kg/jour de prednisone ou équivalent. Considérer traitement IV ou doses plus élevées si atteinte sévère de la mobilité, atteinte cardiaque, respiratoire ou dysphagie. › Considérer plasmaphérèse ou IGIV. Si pas d'amélioration après 4 à 6 semaines : considérer immunosuppression additionnelle (ex : azathioprine, mofétilmycophénolate).
	Reprendre le pembrolizumab selon avis du rhumatologue (ou du neurologue)		

ARMM : agents antirhumatismaux modificateurs de la maladie ; CK : créatine kinase

*En présence de myosite de grade 2 objectivée (élévation des transaminases, imagerie par résonnance magnétique ou électromyogramme anormaux, biopsie anormale) il est souvent nécessaire de cesser le traitement définitivement.

4. Monitoring

4.1. Effets indésirables

La **neutropénie** est fréquente et peut être dose-limitante. Un ajustement des doses de pemetrexed et de carboplatine peut être nécessaire ([voir section 3.6 – Ajustement des doses de chimiothérapie selon la toxicité hématologique](#))^{1,3}.

La **thrombocytopénie** peut survenir. Elle peut nécessiter des ajustements de dose pour le pemetrexed et le carboplatine (voir [section 3.6 - Ajustement des doses de chimiothérapie selon la toxicité hématologique](#))^{1,3}.

L'**anémie** est l'effet indésirable hématologique le plus fréquent peut parfois être sévère. L'**asthénie** et la **fatigue** sont aussi fréquentes^{1,57}. Les **nausées et vomissements** sont communs avec le carboplatine. Une prophylaxie antiémétique est nécessaire afin de prévenir les nausées retardées (voir [section 2.3 - Thérapie de support](#))²⁵.

Les **stomatites** surviennent dans environ 10% des cas et sont d'intensité légère à modérée⁵⁷.

La **neuropathie périphérique** est possible avec le carboplatine mais peu probable en raison du nombre limité de cycles (4). Elle se présente habituellement sous forme de paresthésie légère⁵. Des

neuropathies sensorielles et motrices sont possibles avec le pemetrexed mais celles-ci sont rares et essentiellement de grade ≤ 2 ⁴.

Des réactions d'**hypersensibilité au carboplatine** ont été rapportées, quoique peu probable étant donné le nombre de cycles administrés. Un protocole de désensibilisation en plusieurs étapes pourrait être envisagé dans certains cas. Un tableau récapitulatif des interventions est disponible dans le guide suivant : « [Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes](#) »⁵⁵. Des **réactions à la perfusion** du pembrolizumab sont aussi possibles, mais rares^{1,2}.

L'**alopécie** est partielle avec le pemetrexed et le carboplatine^{4,5}. Le pembrolizumab n'entraîne habituellement aucune perte de cheveux².

Les effets indésirables à **médiation immunitaire** sont caractéristiques de l'immunothérapie. Ceux-ci se sont présentés chez environ 24% des patients⁵⁷. Cependant, les effets indésirables à médiation immunitaire de grade 3 ou 4 ne sont pas fréquents et la plupart sont réversibles après l'interruption du pembrolizumab et l'initiation d'un traitement à base de corticostéroïdes¹. Il est important de se rappeler que ces effets indésirables peuvent survenir à tout moment en cours de traitement et peuvent toucher n'importe quel système^{3,41}. Les patients atteints d'une maladie auto-immune sous pembrolizumab devraient être suivis pour des exacerbations de leur maladie⁴².

L'**hypothyroïdie** est l'effet indésirable à médiation immunitaire le plus rapporté^{1,2}. Les réactions légères à modérées sont fréquentes, mais celles de grade ≥ 3 ne surviennent que très rarement (0,7% des cas)⁵⁷. On rapporte les symptômes habituels de l'hypothyroïdie : céphalée, fatigue, gain ou perte de poids, changement dans l'humeur, perte des cheveux, constipation, etc. Il est généralement possible de poursuivre le pembrolizumab pendant l'initiation du traitement à la lévothyroxine et les corticostéroïdes ne sont habituellement pas requis^{3,36-38}. L'**hyperthyroïdie** est aussi possible mais moins fréquente que l'hypothyroïdie^{1,2}. Elle peut être souvent transitoire (thyroïdite) et se présenter avant l'hypothyroïdie. Le délai d'apparition est d'environ 10 semaines. Une consultation en endocrinologie est recommandée. Un traitement à base de méthimazole peut être entrepris, avec l'ajout de bêtabloqueur et/ou de corticostéroïdes si indiqué (voir [annexes](#))^{36,37}.

La **pneumonite** est l'un des effets indésirables à médiation immunitaire le plus fréquent^{1,57}. Son délai médian d'apparition est de 4,3 mois et la durée médiane est de 2,6 mois². À ne pas confondre avec la **pneumonie interstitielle** qui pourrait être attribuable au pemetrexed. Les patients présentant de l'essoufflement, des douleurs thoraciques et/ou de la toux devront être surveillés étroitement et une évaluation radiologique devra être effectuée si une pneumonite ou une pneumonie interstitielle est suspectée^{2,36,37,43,44}.

Des cas d'**entérocologie à médiation immunitaire** ont été rapportés^{1,2}. Il importe d'exclure les autres étiologies possibles (p. ex. : infectieuse, diarrhée secondaire à la chimiothérapie)³⁶. Le traitement habituel est l'interruption temporaire du pembrolizumab et l'administration de corticostéroïdes. Dans les cas réfractaires, l'infliximab peut être utilisé (dose de 5 mg/kg qui peut être répétée 2 semaines plus tard). Dans certains cas, en présence de contre-indication ou en absence de réponse à l'infliximab le vedolizumab à raison de 300 mg pourrait être tenté^{25,52,53}. Il est important d'identifier précocement les signes et symptômes d'une colite : diarrhée, douleur abdominale, mucus ou sang dans les selles, avec ou sans fièvre. Les diarrhées légères de grade 1 peuvent être traitées avec un agent antidiarrhéique ainsi qu'une hydratation adéquate³⁶. En cas de persistance de diarrhée de grade ≥ 2 , une colonoscopie devrait être envisagée pour déterminer s'il s'agit d'une colite^{3,36,37,39,41,43,45}. La **diarrhée**, habituellement d'intensité légère à modérée, peut survenir avec le carboplatine et le pemetrexed.

L'**hépatite auto-immune** est souvent asymptomatique, de grade léger à modéré et est détectée par les dosages sanguins des AST/ALT et GGT (la bilirubine est rarement élevée³⁶). Il est recommandé d'exclure d'autres causes de toxicité hépatique (hépatite B ou C, alcool, chimiothérapie). Le temps

médian d'apparition varierait entre 6 à 12 semaines chez l'ensemble des sujets avec le pembrolizumab^{2,35}.

La **toxicité cutanée** est fréquente et apparaît en médiane 23 semaines après le début du traitement avec le pembrolizumab³⁶. Les présentations sont variées : rash, prurit, vitiligo, dermatite, érythème, urticaire. Les toxicités cutanées sévères sont très rares^{36,37}. La dermatite inflammatoire apparaît généralement très tôt en début de traitement, souvent après 1 ou 2 cycles³⁵. Le pemetrexed peut également entraîner un **rash**, mais la prémédication à base de dexaméthasone en diminue grandement l'incidence et la sévérité⁴. Des cas de **nécrolyse épidermique toxique (NET)** et de **syndrome de Stevens-Johnson (SSJ)** ont également été rapportés avec le pembrolizumab et le pemetrexed^{2,4}. Certaines de ces manifestations ont été fatales. Si de telles réactions apparaissent, le ou les agents en cause devraient être cessés définitivement^{4,54}.

La **néphrite auto-immune** attribuable au pembrolizumab se présentant également sous forme d'insuffisance rénale aigue est beaucoup plus rare^{1,2}. Son délai d'apparition médian serait d'environ 90 jours³⁵.

Parmi les autres effets indésirables à médiation immunitaire plus rares et rapportés avec le pembrolizumab, l'on note l'**hypophysite**, la **pancréatite**, l'**arthralgie/myalgie**, l'**uvéite**, l'**encéphalite** et la **myosite**².

Certaines populations, sous-représentées voire non-représentées dans les études cliniques, font l'objet de questionnement en lien avec la sécurité et l'efficacité de l'immunothérapie. Notons par exemple, les patients qui ont des antécédents de **maladies auto-immunes** ou qui prennent des **thérapies immunosuppressives**, les patients **greffés** ou porteurs de **infections virales chroniques** (hépatite B, C ou VIH), les patientes **enceintes** ou encore les patients **âgés**, atteints de **métastases cérébrales** ou n'ayant pas un **bon statut de performance**. La littérature fait état de certaines références qui peuvent aider le clinicien à prendre des décisions éclairées dans ces circonstances. Nous vous invitons à les consulter⁵⁸.

Le **carboplatine** est irritant tandis que le **pembrolizumab** et le **pemetrexed** sont **non-irritants**⁵⁹.

Tableau des effets indésirables à médiation immunitaire*⁵⁷

Effets indésirables (n=294)	Tous grades (%)	Grades ≥ 3 (%)
Hypothyroïdie	6,8	0,7
Hyperthyroïdie	4,4	0
Pneumonite	4,4	3,1
Colite	3,1	1,0
Réaction reliée à la perfusion	3,1	0,3
Néphrite	2,4	2,0
Réaction cutanée sévère	2,0	2,0
Hépatite	1,7	1,4
Pancréatite	1,0	0,7
Hypophysite	0,7	0
Myosite	0,3	0

Version CTCAE v4.0

*L'étude pivot comparait la combinaison pembrolizumab-pemetrexed-sel de platine à la combinaison placebo-pemetrexed-sel de platine. Le choix du sel de platine (cisplatine ou carboplatine) était à la discrétion de

l'investigateur. Les effets indésirables présentés dans ce tableau sont ceux reliés au groupe pembrolizumab-pemetrexed-carboplatine uniquement⁵⁷.

Tableau des autres effets indésirables*⁵⁷

Effets indésirables (n=294)	Tous grades (%)	Grades ≥ 3 (%)
Nausées	53,7	3,1
Anémie	44,9	17,3
Fatigue	43,5	6,1
Constipation	34,7	1,0
Diarrhée	32,3	5,8
Neutropénie	27,9	16,3
Diminution de l'appétit	27,2	1,0
Vomissements	24,1	3,4
Toux	22,8	0
Rash	21,8	2,0
Œdème périphérique	21,1	0
Dyspnée	20,4	4,1
Thrombocytopénie	19,7	8,2
Larmolement accru	18,4	0
Asthénie	17,3	5,1
Pyrexie	17,3	0
Céphalée	12,9	0
Douleur au dos	12,6	1,4
Étourdissements	12,6	1,0
Augmentation créatinine sérique	12,2	0,7
Augmentation ALT	11,6	0,3
Dysgueusie	11,2	0,3
Prurit	11,2	0
Hypokaliémie	10,9	3,7
Pneumonie	10,9	0
Stomatite	10,2	0,7
Infection voies respiratoires supérieures	10,2	1,4
Infection urinaire	10,2	1,7

Version CTCAE v4.0

*L'étude pivot comparait la combinaison pembrolizumab-pemetrexed-sel de platine à la combinaison placebo-pemetrexed-sel de platine. Le choix du sel de platine (cisplatine ou carboplatine) était à la discrétion de l'investigateur. Les effets indésirables présentés dans ce tableau sont ceux reliés au groupe pembrolizumab-pemetrexed-carboplatine uniquement⁵⁷.

4.2. Interactions cliniques significatives^{2,4,5,19}

Le pembrolizumab, le pemetrexed et le carboplatine ne sont pas métabolisés par les enzymes du cytochrome P450.

Les patients sous pembrolizumab ne devraient pas prendre des immunosuppresseurs ou des corticostéroïdes de plus de 10 mg en équivalent prednisone (sauf si pour traiter des effets indésirables à médiation immunitaire ou comme prémédication)².

Interaction	Médicament impliqué	Effet	Conduite suggérée
AINS à courte action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : ibuprofène, diclofénac, indométhacine, kétoprofène, kétorolac) <i>AAS ne modifie pas la pharmacocinétique du pemetrexed s'il est pris à des doses faibles à modérées (p. ex. : 325 mg q 6 hres)</i>	Pemetrexed	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 2 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement.
AINS à longue action chez les patients avec une IR légère à modérée (Clcr entre 45 et 79 ml/min) (p. ex. : meloxicam, piroxicam)	Pemetrexed	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : majeure</i>	Cesser l'AINS au moins 5 jours avant et recommencer au moins 2 jours après le traitement.
Médicaments néphrotoxiques (p. ex. : aminosides, amphotéricine B, agents de contraste, acide zolédronique, tacrolimus, etc.)	Pemetrexed	Diminution de la clairance du pemetrexed. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Phénytoïne	Carboplatine	↓ de l'efficacité de la phénytoïne par diminution des concentrations sériques. <i>Sévérité : modérée</i>	Surveiller les concentrations sériques de phénytoïne pendant le traitement et ajuster les doses au besoin.
Probénécide	Pemetrexed	Retarde l'élimination rénale du pemetrexed. <i>Sévérité : modérée</i>	Éviter la co-administration.
Vaccin de la fièvre jaune	Pemetrexed	Risque de maladie vaccinale généralisée	Contre-indiqué

		mortelle. <i>Sévérité : majeure</i>	
Vaccins vivants	Pemetrexed Carboplatine	Risque de développer une infection. <i>Sévérité : majeure</i>	Contre-indiqué
Warfarine	Carboplatine	↑ du RNI et du risque de saignement. <i>Sévérité : modérée</i>	Utiliser avec prudence. Surveiller le RNI étroitement. Surveiller l'apparition de signes de saignement.

4.3. Suivi de laboratoire¹⁻⁴

Ces recommandations s'appliquent aux cycles avec et sans carboplatin³ :

	Labos pour ajustements des doses
Bilan de BASE	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, TSH, glycémie, électrolytes, Mg.
Avant chaque traitement (maximum 72 heures avant)	FSC, AST/ALT, bilirubine, créatinine, TSH, glycémie, électrolytes. Mg (pour les cycles avec carboplatine uniquement).
Si cliniquement indiqué	GGT, T ₃ et T ₄ , cortisol sérique du matin, ACTH, FSH, LH, testostérone, protéines urinaires, CK, lipase, sérologies hépatites A, B et C.

5. Références

1. Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F et coll. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med 2018; 378:2078-2092.

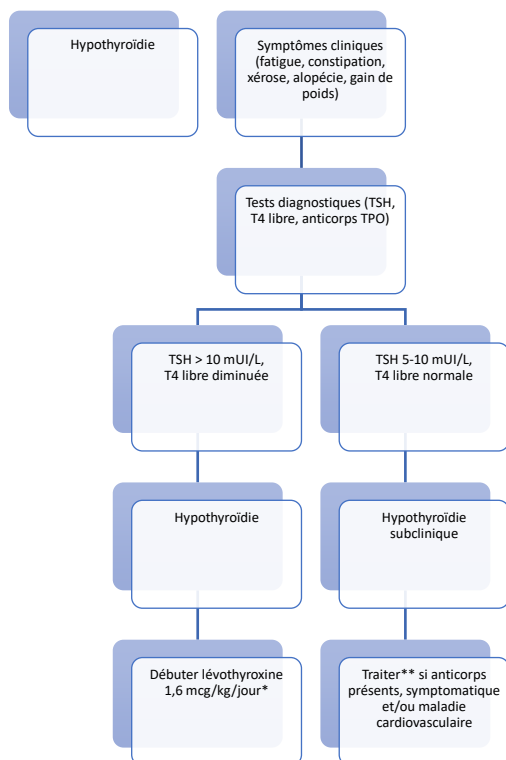
2. Merck Canada Inc. Monographie du pembrolizumab (Keytruda®). https://www.merck.ca/static/pdf/KEYTRUDA-PM_F.pdf. Consulté en ligne le 25 février 2021
3. Protocole de Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F et coll. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. Disponible à : https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1801005/suppl_file/nejmoa1801005_protocol.pdf Consulté en ligne le 25 février 2021.
4. Eli Lilly Canada Inc. Monographie du pemetrexed (Alimta®). <http://pi.lilly.com/ca/fr/alimta-ca-pm-fr.pdf>. Consulté en ligne le 25 février 2021
5. Lexi-Comp OnlineTM, Lexi-Drugs OnlineTM , Hudson, Ohio: Lexi-Comp, Inc. Consulté en ligne le 2 mars 2021.
6. Myers AL, Zhang YP, Kawedia JD, Trinh VA, Tran H, Smith JA, Kramer MA. Stability study of carboplatin infusion solutions in 0.9% sodium chloride in polyvinyl chloride bags. J Oncol Pharm Practice 2016;22(1):31-6.
7. BC Cancer Agency. Change in carboplatin diluent to normal saline. Provincial Systemic Therapy Program Update 2013; 16(6): p.3. Disponible au : http://www.bccancer.bc.ca/systemic-therapysite/Documents/STUpdateJune2013_3Jun2013.pdf
8. Pan-Canadian Oncology Drug Review (pCODR). pCODR expert review committee (pERC) final recommendation for pembrolizumab (Keytruda) for non-small cell lung cancer (first line). pERC meeting July 20, 2017
9. Programme de gestion thérapeutique des médicaments : Pembrolizumab (KeytrudaMD). Quelle stratégie posologique devrait-on privilégier : dose en fonction poids, dose fixe ou dose en fonction du poids avec une dose maximale? Rapport d'évaluation, septembre 2018. Disponible au : http://www.pgtm.org/documentation/FSW/Pembrolizumab_Strate%CC%81gie%20posologique.pdf
10. Schadendorf D, Hodi FS, Robert C, Weber JS, Margolin K, Hamid O et coll. Pooled Analysis of Long-Term Survival Data From Phase II and Phase III Trials of Ipilimumab in Unresectable or Metastatic Melanoma. J Clin Oncol 2015; 33(17):1889-94.
11. Johnson DB, Sullivan RJ, Ott PA, Carlino MS, Khushalani NI, Ye F et coll. Ipilimumab Therapy in Patients With Advanced Melanoma and Preexisting Autoimmune Disorders. JAMA Oncol 2016; 2(2):234-40.
12. Menzies AM, Johnson DB, Ramanujam S, et coll. Anti-PD-1 therapy in patients with advanced melanoma and pre-existing autoimmune disorders or major toxicity with ipilimumab. Ann Oncol 2016; pii: mdw443.
13. Abdel-Wahab N, Shah M, Lopez-Olivo MA, Suarez-Almazor ME. Use of Immune Checkpoint Inhibitors in the Treatment of Patients with Cancer and Preexisting Autoimmune Disease: A Systematic Review. Ann Intern Med, 2018;168(2):121-130.
14. Herrington JD, Tran HT, Riggs MW. Prospective evaluation of carboplatin AUC dosing in patients with a BMI ≥ 27 or cachexia. Cancer Chemother Pharmacol 2006; 57: 241-7
15. Ekhardt C, Rodenhuis S, Schellens JHM, Beijnen JH, Huitema ADR. Carboplatin dosing in patients overweight and obese patients with normal renal function: does weight matter? Cancer Chemother Pharmacol 2009; 64:115-22.
16. Holweger K, Lipp HP, Beijnen JH, Bokmeyer C, Hartmann JT. Evaluation of a non cystatin-C based novel algorithm to calculate individual glomerular filtration rate in cancer patients receiving carboplatin. Cancer Chemother Pharmacol 2011; 68: 693-701.
17. Kaag D. Carboplatin dose calculation in lung cancer patients with low serum creatinine concentrations using CKD-EPI and Cockcroft-Gault with different weight descriptors. Lung Cancer 2013; 79: 54-8
18. Kashiwabara K, Yamane H, Tanaka H. Toxicity and prognosis in overweight and obese women with lung cancer receiving carboplatin-paclitaxel doublet chemotherapy. Cancer Invest 2013; 31: 251-7.
19. DRUGDEX® System (version électronique). Truven Health Analytics, Greenwood Village, Colorado, USA. Disponible à : <http://www.micromedexsolutions.com> (Consulté en ligne le 2 mars 2021).
20. FDA Center for Drug Evaluation and Research. Carboplatin dosing. Communiqué du 8/10/2010. Disponible en ligne : www.fda.gov
21. Cornelison TL, Reed E. Nephrotoxicity and hydration management for cisplatin, carboplatin and ormaplatin. Gynecol Oncol 1993(1); 50:147-58.
22. Anand AJ, Bashey B. Newer insights into cisplatin nephrotoxicity. Ann Pharmacother 1993; 27(12):1519-25.
23. Ries F, Klastersky J. Nephrotoxicity Induced by cancer chemotherapy with special emphasis on cisplatin toxicity. Am J Kidney Dis 1986; 8(5):368-79.
24. Nanji AA, Stewart DJ, Mikhael NZ. Hyperuricemia and hypoalbuminemia predispose to cisplatin-induced nephrotoxicity. Cancer Chemother Pharmacol 1986; 17(3):274-6.

25. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Guide pour la prévention et le traitement des nausées et vomissements induits par la chimiothérapie ou la radiothérapie chez l'adulte. Rapport rédigé par Dominique Arsenault, Karine Almanric, Amélie Chartier, Nathalie Letarte et Mélanie Simard. Québec, Qc : INESSS; 2019. 65 p. Disponible à l'adresse : https://www.inesss.qc.ca/fileadmin/doc/INESSS/Rapports/Oncologie/INESSS_Antiemetiques.pdf
26. Hesketh PJ, Kris MG, Basch E, Bohlke K, Barbour SY, Clark-Snow RA et al. Antiemetics: American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline update. J Clin Oncol 2017, 35(28):3240-61.
27. Aapro M, Rugo H, Rossi G, Rizzi G, Borronu ME, Bondarenko I et coll. A randomized phase III study evaluating the efficacy and safety of NEPA, a fixed-dose combination of netupitant and palonosetron, for the prevention of chemotherapy-induced nausea and vomiting following moderately emetogenic chemotherapy. Annals of Oncology 2014 ;25 :1328-33.
28. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescepo-pdf/CEPO_-_Hypersensibilite_sels_platine_taxanes(2013-07-24).pdf)
29. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. Cancer Treat Rev 1999;25(1):47-58.
30. Martin M, Diaz-Rubio E, Casado A et al. Intravenous and oral magnesium supplementations in the prophylaxis of cisplatin-induced hypomagnesemia. Results of a controlled trial. Am J Clin Oncol 1992; 15(4):348-351.
31. Protocole de Reck M, Rodriguez-Abreu D, Robinson AG et coll. Pembrolizumab versus chemotherapy for PD-L1-positive non-small-cell lung cancer. Disponible à : http://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1606774/suppl_file/nejmoa1606774_protocol.pdf
Consulté en ligne le 1^{er} mars 2021
32. Protocole de Herbst RS, Baas P, Kim DW, Felip E, Pérez-Gracia JL, Han JY et coll. Pembrolizumab versus docetaxel for previously treated, PD-L1-positive, advanced non-small-cell lung cancer (KEYNOTE-010): a randomised controlled trial. Disponible à: <https://ars.els-cdn.com/content/image/1-s2.0-S0140673615012817-mm1.pdf> Consulté en ligne le 1^{er} mars 2021.
33. Sous-comité du comité national de l'évolution de la pratique des soins pharmaceutiques (CEPSP) de la direction générale de cancérologie du ministère de la santé et des services sociaux, en concertation avec le comité de l'évolution de la pratique en oncologie (CEPO) de l'institut national d'excellence en santé et en services sociaux. Les rince-bouches pour la prévention et le traitement de la mucosite induite par la chimiothérapie et les thérapies ciblées. Décembre 2017, <https://www.geoq.info/pro/documents/complementaires/155.pdf>
34. Mita AC, Sweeney CJ, Baker SD, Goetz A, Hammond LA, Patnaik A et coll. Phase I and pharmacokinetic study of pemetrexed administered every 3 weeks to advanced cancer patients with normal and impaired renal function. J Clin Oncol 2006; 24(4):552-62.
35. Brahmer JR, Lacchetti C, Schneider BJ, Atkins MB, Brassil KJ, Caterino JM et coll. Management of immune-related adverse events in patients treated with immune checkpoint inhibitor therapy : American Society of Clinical Oncology clinical practice guideline. J Clin Oncol 2018;14(4):247-249.
36. Eigentler TK, Hassel JC, Berking C, Aberle J, Bahmann O, Grünwald V et coll. Diagnosis, monitoring and management of immune-related adverse drug reactions with anti-PD-1 antibody therapy. Cancer Treat Rev 2016 ;45 :7-18.
37. Spain L, Diem S, Larkin J. Management of toxicities of immune checkpoint inhibitors. Cancer Treat Rev 2016 ;44 :51-60.
38. Merck Canada. Un guide pour la surveillance des patients pendant un traitement à Keytruda. 2016.
39. Michot JM, Bigenwald C, Champiat S, Collins M, Carbonnel F, Postel-Vinay S, et coll. Immune-related adverse events with immune checkpoint blockade: a comprehensive review. Eur J Cancer 2016;54 :139-148.
40. Daud A, Nandoskar P. Pembrolizumab for melanoma - safety profile and future trends. Expert Opin Drug Saf 2016; 15(6):727-729.
41. Moura B. Homicsko K, Berthod G, Cerottini JP, Guggisberg D, Gside O. Nouvelles immunothérapies du mélanome: mécanisme d'action, efficacité et prise en charge des toxicités. Rev Med Suisse 2015; 11 :1108-1114.
42. Boutros C, Tarhini A, Routier E, Lambotte O, Ladurie F, Carbonnel F. Safety profiles of anti-CTLA-4 and anti-PD-1 antibodies alone and in combination. Nature Reviews Clinical Oncology 2016; 13:473-486.

43. Weber JS, Postow M, Lao C and Schadendorf D. Management of adverse events following treatment with anti-programmed Death-1 Agents. *The Oncologist* 2016; 21:1-11.
44. Champiat S, Lambotte O, Barreau E, Belkhir R, Berdelou A, Carbonnel F et al. Management of immune checkpoint blockade dysimmune toxicities: a collaborative position paper. *Ann Oncol* 2016; 27(4):559-74.
45. Villadolid J, Amin A. Immune checkpoint inhibitors in clinical practice: update on management of immune-related toxicities. *Transl Lung Cancer Res* 2015; 4(5): 560-75.
46. Cortazar FB, Marrone KA, Troxell ML, Ralton KM, Hoenig MP, Brahmer JR et coll. Clinicopathological features of acute kidney injury associated with immune checkpoint inhibitors. *Kidney International* 2016; 90:638-647.
47. Gonzalez-Rodriguez E, Rodriguez-Abreu D. Immune checkpoint inhibitors: review and management of endocrine adverse events. *Oncologist* 2016; 21:804-16.
48. Haanen J, B. A. G., Carbonnel F, Robert C, Kerr KM, Peter S, Larkin J et coll. Management of toxicities from immunotherapy: ESMO Clinical Practice Guidelines for diagnosis, treatment and follow-up. *Ann Oncol* 2017 ;28(suppl_4):iv119-iv142.
49. Guide de ressources On Cible, version française. Pembrolizumab : prise en charge : hépatite à médiation immunitaire. Consulté le 15 octobre 2019, disponible à l'adresse: <https://ontargetonco.com/fr>.
50. Naidoo J, Ceppelli LC, Forde PM, Marrone KA, Lipson EJ, Hammers HJ et coll. Inflammatory Arthritis: A Newly Recognized Adverse Event of Immune Checkpoint Blockad. *Oncologist* 2017 ;22(6) :627-630.
51. Appendice de Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F et coll. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. Disponible à: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1801005/suppl_file/nejmoa1801005_protocol.pdf Consulté en ligne le 25 février 2021.
52. Bergqvist V, Hertervig E, Gedeon P, Koplar M, Griph H, Carnerio A et coll. Vedolizumab treatment for immune checkpoint inhibitor-induced enterocolitis. *Cancer Immunol Immunother* 2017;66 :581-592.
53. Diana P, Mankongppaisarnrung C, Charabaty A: Vedolizumab: A novel approach to the treatment of immune checkpoint inhibitors-induced enterocolitis. World Congress of Gastroenterology ACG2017 Annual Scientific Meeting, Orlando, FL, October 16, 2017.
54. Avis de Santé Canada du 16 mars 2017. KEYTRUDA (pembrolizumab) - Risque de réactions cutanées graves: syndrome de Stevens-Johnson et nécrolyse épidermique toxique. Disponible au : <http://canadiensensante.gc.ca/recall-alert-rappel-avis/hc-sc/2017/62670a-fra.php>
55. Comité de l'évolution de la pratique en oncologie. Prise en charge de l'hypersensibilité associée aux chimiothérapies à base de sels de platines et de taxanes. Direction québécoise de cancérologie, ministère de la Santé et des Services sociaux. Bibliothèque et archives nationales du Québec, 2013. Disponible à l'adresse : [http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescep-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes\(2013-07-24\).pdf](http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guidescep-pdf/CEPO - Hypersensibilite sels platine taxanes(2013-07-24).pdf)
56. Institut national d'excellence en santé et en services sociaux (INESSS). Prise en charge de l'extravasation associée aux traitements antinéoplasiques. Guide de pratique rédigé par Jim Boulanger. Québec, Qc : INESSS; 2014. 58p. Disponible à l'adresse : http://www.msss.gouv.qc.ca/sujets/organisation/lutte-contre-le-cancer/documents/guides-cepopdf/INESSS_Prise_en_charge_extravasation_associee_traitements_antineoplastiques.pdf
57. Gandhi L, Rodríguez-Abreu D, Gadgeel S, Esteban E, Felip E, De Angelis F et coll. Pembrolizumab plus Chemotherapy in Metastatic Non-Small-Cell Lung Cancer. Disponible à: https://www.nejm.org/doi/suppl/10.1056/NEJMoa1801005/suppl_file/nejmoa1801005_appendix.pdf Consulté en ligne le 19 mars 2021.
58. Johnson DB, Sullivan RJ, Menzies AM. Immune checkpoint inhibitors in challenging populations. *Cancer* 2017; 123(11): 1904-11.
59. Lajer H, Daugaard G. Cisplatin and hypomagnesemia. *Cancer Treat Rev* 1999;25(1):47-58.

6. Annexes : Exemples de traitement des troubles thyroïdiens^{adapté de 35 et 47}

6.1. Hypothyroïdie



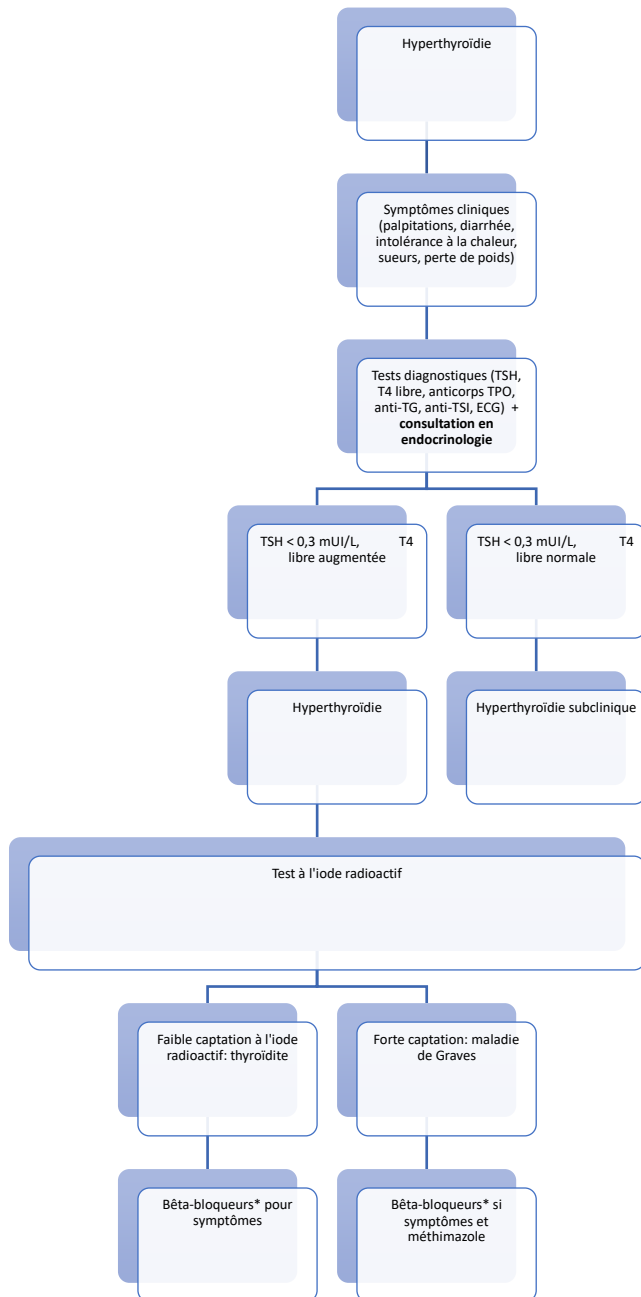
*Dose de départ de lévothyroxine 1,6 mcg/kg par jour.

*Si patients > 50-60 ans ou maladie cardiovasculaire, débiter à 25-50 mcg PO DIE.

**Dose de départ de lévothyroxine 25-75 mcg PO DIE.

Suivi de la TSH 4 à 8 semaines après le traitement ; ajuster la dose par palier de 25 mcg pour une TSH dans les valeurs de la normale.

6.2. Hyperthyroïdie ^{adapté de 35 et 47}



*Un traitement à base de bêta-bloqueurs comme le propranolol 20 à 80 mg PO TID peut être instauré pour traiter les patients symptomatiques.